

1. Activitat 2 — Translacions i girs

Descriure i aplicar translacions i girs, identificar-ne els invariants i formalitzar-los amb coordenades.

1.1 Idea clau

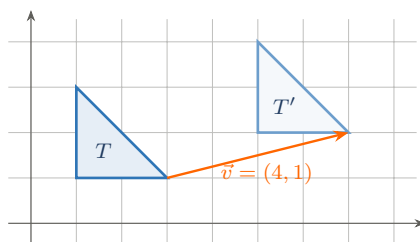
Els dos primers moviments són els que *conserve*n l'orientació: la figura no queda «del revés». Una translació la fa lliscar; un gir la fa rotar. Tots dos es poden descriure amb precisió, i amb coordenades esdevenen una simple recepta.

1.2 La translació

Translació per un vector

Una **translació** desplaça tots els punts la mateixa distància i en la mateixa direcció. Es descriu amb un **vector** $\vec{v} = (a, b)$: a diu quant es mou en horitzontal i b quant en vertical. En coordenades:

$$P(x, y) \longrightarrow P'(x + a, y + b)$$



Translació del triangle T pel vector $\vec{v} = (4, 1)$: tots els vèrtexs es desplacen igual.

Exemple 1.1 — Traslladar un punt

Traslladem $P(2, 3)$ pel vector $\vec{v} = (4, -1)$:

$$P'(2 + 4, 3 + (-1)) = P'(6, 2)$$

1.3 El gir

Gir amb centre i angle

Un **gir** (o rotació) fa girar la figura al voltant d'un **centre**, un cert **angle** i en un **sentit** (horari o antihorari). Per descriure'l calen les tres coses: centre, angle i sentit.

Girs habituals respecte a l'origen (sentit antihorari)

$$90^\circ : (x, y) \rightarrow (-y, x) \quad 180^\circ : (x, y) \rightarrow (-x, -y) \quad 270^\circ : (x, y) \rightarrow (y, -x)$$

1.4 Els invariants

Què es conserva

En tots dos moviments es conserven la **forma**, la **mida** i l'**orientació**. A més:

- en una **translació**, cap punt queda fix (tot es mou);
- en un **gir**, l'únic punt que queda fix és el **centre**.

Aquests punts fixos són els **invariants** del moviment.

Exercicis per fer

1.1 Trasllada punts. Aplica la translació de vector $\vec{v} = (3, 2)$:

- (a) $P(1, 5)$
- (b) $Q(-2, 0)$
- (c) $R(4, -3)$

1.2 Trasllada un triangle. El triangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(2, 0)$ i $(0, 3)$ es trasllada pel vector $\vec{v} = (5, 1)$. Dona les coordenades dels tres nous vèrtexs.

1.3 Quin vector? Un punt $A(1, 2)$ es trasllada fins a $A'(6, 5)$. Quin és el vector de la translació?

1.4 Gira punts. Aplica un gir de 90° antihorari respecte a l'origen:

- (a) $P(3, 1)$
- (b) $Q(2, 4)$
- (c) $R(-1, 2)$

1.5 Gir de 180° . Aplica un gir de 180° respecte a l'origen a $P(3, 4)$ i a $Q(-2, 5)$. Què observes en el signe de les coordenades?

1.6 Els invariants. Respon:

- (a) En una translació, hi ha algun punt que no es mogui?
- (b) En un gir, quin és l'únic punt que queda fix?

1.7 Troba l'error. Un alumne aplica la translació $\vec{v} = (3, 2)$ al punt $P(4, 1)$ i escriu $P'(3 \cdot 4, 2 \cdot 1) = (12, 2)$. On és l'error? Quin és el resultat correcte?

1.8 Descriu el moviment. El punt $A(2, 3)$ ha anat a parar a $A'(2, -3)$. Quin moviment ho podria explicar? I si hagués anat a $A'(-2, -3)$?

1.9 Per al Quadern d'eines. Anota la regla de la translació per vector, els girs de 90° , 180° i 270° respecte a l'origen, i els invariants de cada moviment (punts fixos).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

1.1 (a) $(4, 7)$ (b) $(1, 2)$ (c) $(7, -1)$.

1.2 $(5, 1)$, $(7, 1)$ i $(5, 4)$.

1.3 $\vec{v} = (6 - 1, 5 - 2) = (5, 3)$.

1.4 (a) $(-1, 3)$ (b) $(-4, 2)$ (c) $(-2, -1)$.

1.5 $P(3, 4) \rightarrow (-3, -4)$ i $Q(-2, 5) \rightarrow (2, -5)$. El gir de 180° **canvia el signe de les dues coordenades**: coincideix amb la simetria central (que veurem a l'activitat següent).

1.6 (a) No: en una translació tots els punts es mouen. (b) El **centre** del gir.

1.7 **Error**. La translació se *suma*, no es multiplica. El correcte és $P'(4 + 3, 1 + 2) = (7, 3)$.

1.8 $A(2, 3) \rightarrow A'(2, -3)$: és una **simetria respecte a l'eix X** (canvia el signe de la y).
 $A(2, 3) \rightarrow A'(-2, -3)$: és una **simetria central** (o gir de 180°) respecte a l'origen.

1.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Del manipulatiu a la coordenada.** La programació proposa descobrir els moviments amb calcs i retallables abans de formalitzar-los amb coordenades. El pas a coordenades converteix cada moviment en una *recepta* verificable, i connecta amb el pla cartesià de 2n i amb la Unitat 6 de funcions.
- **L'error suma vs producte (ex. 7)** és molt freqüent en iniciar la translació amb coordenades; és un ítem **N3** (detectar i corregir).
- **Invariants.** La idea de punt fix (cap en la translació, el centre en el gir) és el que millor caracteritza cada moviment i prepara la classificació de l'Activitat 5. Insistiu-hi.
- **Gir 180° = simetria central (ex. 5 i 8).** Deixeu-ho apuntat aquí per reprendre-ho a l'Activitat 3; és una connexió important que sovint sorprèn l'alumnat.
- **Sentit del gir.** Convé fixar el conveni antihorari com a positiu i treballar-lo amb GeoGebra, que permet veure el gir de manera dinàmica (mesura DUA).